

Práctica 4: Red de Difracción

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Universidad UNIE

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco Teórico	2
1.2. Objetivos	2
2. Materiales	2
3. Procedimiento experimental	3
4. Datos experimentales	3
4.1. Incertidumbres instrumentales	3
4.2. Datos de la red de difracción	3
4.3. Datos del goniómetro	3
5. Análisis y discusión de datos	3
5.1. Ajustes y figuras	3
5.2. Cálculo de d y de N	4
5.3. Cálculo de longitud de onda del sodio	4
5.4. Comparación con valores de referencia y correcciones	5
6. Conclusiones	5

1 Introducción

En esta práctica estudiaremos la teoría y funcionamiento de una red de difracción y pondremos a prueba la teoría vista anteriormente en clase. Para ello sabemos que una red de difracción está formada por un número de rendijas paralelas, todas ellas separadas entre sí por una distancia constante que se llama paso de red. La teoría nos dice que cuando un haz de luz coherente incide sobre dicha red, cada rendija actúa como una fuente de onda secundaria de acuerdo al principio de Huygens. La luz al pasar por cada rendija es difractada e interfiere con el resto de las rendijas que hay en la red, dando así un resultado de máximos y mínimos de intensidad que serán los que mediremos.

1.1 Marco Teórico

Partimos de la ecuación de la red de difracción:

$$m\lambda = d(\sin \alpha + \sin \beta), \quad (1)$$

donde m es el orden de difracción, λ la longitud de onda, d el paso de red y α y β los ángulos de incidencia y difracción.

Para incidencia normal ($\beta = 0$):

$$d \sin \alpha = m\lambda. \quad (2)$$

Si Δx es la separación entre máximos de orden $\pm m$ y es z la distancia a la pared en nuestro caso,

$$\sin \alpha = \frac{\Delta x}{\sqrt{4z^2 + (\Delta x)^2}}. \quad (3)$$

Tomando la siguiente aproximación para ángulos pequeños ($\sin \alpha \approx \tan \alpha$) nos queda

que la distancia entre máximos es,

$$\Delta x \approx \frac{2m\lambda z}{d}. \quad (4)$$

Entonces, al ajustar Δx frente a m la ecuación resultante va a ser,

$$\Delta x = pm + b, \quad d = \frac{2\lambda z}{p}. \quad (5)$$

Para el goniómetro, el ángulo útil por orden se calcula como

$$\theta = \frac{|\theta_{+m} - \theta_{-m}|}{2}. \quad (6)$$

La longitud de onda de cada orden es

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}. \quad (7)$$

Y su error se expresará como,

$$\Delta \lambda = \frac{1}{m} \sqrt{(\sin \theta \Delta d)^2 + (d \cos \theta \Delta \theta)^2}. \quad (8)$$

Para incertidumbres se aplicó la regla de propagación de errores,

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}. \quad (9)$$

1.2 Objetivos

La primera parte de la práctica va a constar en calcular experimentalmente la distancia entre líneas de una red de difracción.

En la segunda parte determinaremos la longitud de onda emitida por una fuente de sodio mediante una red de difracción.

2 Materiales

- Fuente de luz láser roja.
- Red de difracción a caracterizar.

- Papel milimetrado.
- Goniómetro.
- Lámpara de sodio.

3 Procedimiento experimental

Para la primera parte de la práctica, lo que se hizo fue colocar el láser de tal forma que incidiese de la forma más perpendicular a la red de difracción posible. Luego se midió la distancia entre máximos a tres distancias z conocidas y diferentes para posteriormente observar el cambio de distancia entre los propios máximos.

Para la segunda parte, con ayuda del goniómetro se midieron los ángulos de difracción debido a la lámpara de sodio al pasar por la red.

4 Datos experimentales

4.1 Incertidumbres instrumentales

Para el cálculo de las incertidumbres al tratarse de medidas con aparatos analógicos se tomó la mitad de la resolución del instrumento.

Tabla 1: Incertidumbres instrumentales usadas en el informe.

Magnitud	Resolución	δx
Δx (papel)	1 mm	0,5 mm
z (metro)	1 mm	0,5 mm
θ (goniómetro)	1'	15''

4.2 Datos de la red de difracción

A continuación se muestran los datos obtenidos para las distancias z_1 , z_2 y z_3 .

Tabla 2: Medidas para $z_1 = (2,0000 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
Δx (mm)	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260
$\Delta(\Delta x)$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tabla 3: Medidas para $z_2 = (1,3200 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
Δx (mm)	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
$\Delta(\Delta x)$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tabla 4: Medidas para $z_3 = (1,7000 \pm 0,0005)$ m.

m	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9	± 10
Δx (mm)	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220
$\Delta(\Delta x)$ (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

4.3 Datos del goniómetro

Para esta parte tenemos que: $d = 3,333 \times 10^{-6}$ m.

$$\theta_0 \pm \Delta\theta_0 = (177,350 \pm 0,004)^\circ$$

Tabla 5: Lecturas angulares de la línea amarilla del sodio.

Orden	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
θ_{+m} (°)	167,017 $\pm$ 0,004	156,450 $\pm$ 0,004	145,100 $\pm$ 0,004
θ_{-m} (°)	187,400 $\pm$ 0,004	198,333 $\pm$ 0,004	209,467 $\pm$ 0,004

5 Análisis y discusión de datos

5.1 Ajustes y figuras

A continuación se ha hecho una regresión lineal para poder comparar los datos de la primera parte de la práctica.

- ‘figuras/figura_1.py’: ajuste lineal de X frente a m para z_1 , z_2 y z_3 .
- ‘figuras/figura_2.py’: valores de λ por orden y media ponderada.

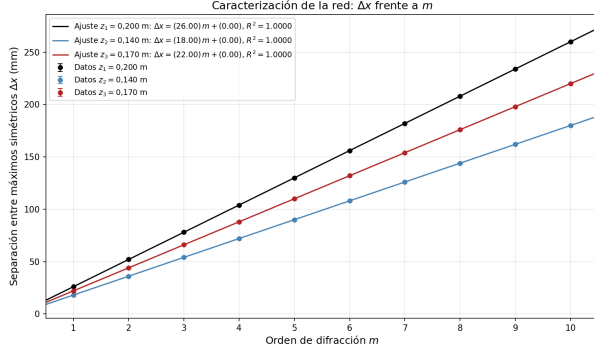


Figura 1: Ajustes lineales de X frente a m para las tres distancias.

En la gráfica se representan la distancia entre máximos frente a z para cada orden.

Observamos que los datos son prácticamente lineales y muy exactos con una separación constante entre ellos dando un $R^2 = 1$ esto se debe a que se tomaron las medidas de los máximos en un papel milimetrado aproximando cada máximo a un cuadro en concreto para poder contar bien la distancia entre ellos.

5.2 Cálculo de d y de N

Desarrollando la propagación de errores a partir de nuestros datos y los errores directos tenemos

$$\Delta p_1 = \left(\sum_{m=1}^{10} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0255 \text{ mm},$$

$$\Delta p_2 = \left(\sum_{m=1}^{10} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0255 \text{ mm},$$

$$\Delta p_3 = \left(\sum_{m=1}^{10} \frac{m^2}{\Delta X^2} \right)^{-1/2} = 0,0255 \text{ mm}.$$

Se obtuvo:

$$p_1 = (26,000 \pm 0,026) \text{ mm/orden.} \quad (10)$$

$$p_2 = (18,000 \pm 0,026) \text{ mm/orden.} \quad (11)$$

$$p_3 = (22,000 \pm 0,026) \text{ mm/orden.} \quad (12)$$

Con (5), usando $\lambda_L = 650 \text{ nm}$:

$$d_1 = \frac{2\lambda_L z_1}{p_1} = 100,000 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (13)$$

$$d_2 = \frac{2\lambda_L z_2}{p_2} = 95,333 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (14)$$

$$d_3 = \frac{2\lambda_L z_3}{p_3} = 100,455 \times 10^{-6} \text{ m.} \quad (15)$$

Con propagación de (9):

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta z}{z} \right)^2 + \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2},$$

$$d_1 = (100,000 \pm 0,103) \mu\text{m.} \quad (16)$$

$$d_2 = (95,333 \pm 0,140) \mu\text{m.} \quad (17)$$

$$d_3 = (100,455 \pm 0,120) \mu\text{m.} \quad (18)$$

Promedio ponderado final:

$$d_{\text{exp}} = (99,04 \pm 0,07) \mu\text{m}.$$

Por inversión:

$$N_{\text{exp}} = \frac{1}{d_{\text{exp}}} = (10,10 \pm 0,01) \text{ lineas/mm.}$$

5.3 Cálculo de longitud de onda del sodio

Para la siguiente parte, la longitud de onda de la lámpara de sodio, se observa la difracción en los siguientes ángulos:

$$\theta_1 = 10,19^\circ, \quad \theta_2 = 20,94^\circ, \quad \theta_3 = 32,18^\circ.$$

Calculamos la longitud de onda para cada orden con $\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$:

$$\lambda_1 = 589,81 \text{ nm.} \quad (19)$$

$$\lambda_2 = 595,69 \text{ nm.} \quad (20)$$

$$\lambda_3 = 591,81 \text{ nm.} \quad (21)$$

El valor de λ_2 se aparta notablemente de los otros dos órdenes en unos 6 nm, lo que puede deberse a que no se centró el goniómetro correctamente y por tanto el ángulo difiere con el real, no obstante la medida no se aleja mucho de la teórica por lo que vamos a darla por buena.

Calculamos los errores correspondientes a cada medida a partir de la propagación de errores con $\Delta_{\text{lect}} = 15'' = 0,0042^\circ$:

$$\Delta\theta = \frac{1}{2} \sqrt{(0,0042)^2 + (0,0042)^2} = 0,0029^\circ.$$

$$\Delta\theta = 5,14 \times 10^{-5} \text{ rad.}$$

Aplicando (8) (con d nominal de la red):

$$\Delta\lambda_1 = 0,17 \text{ nm.} \quad (22)$$

$$\Delta\lambda_2 = 0,08 \text{ nm.} \quad (23)$$

$$\Delta\lambda_3 = 0,05 \text{ nm.} \quad (24)$$

Obteniendo así la longitud de onda media ponderada

$$\lambda_{\text{exp}} = (592,63 \pm 0,04) \text{ nm.}$$

5.4 Comparación con valores de referencia y correcciones

Comparando las medidas experimentales de la lámpara de sodio con respecto al valor real teórico observamos que estamos muy cerca del valor teórico pero un poco fuera del margen de error debido a las incertidumbres del experimento

Tabla 6: Comparación final con valores de referencia.

Magnitud	Valor experimental	Valor de referencia	Error (%)
d	$(99,04 \pm 0,07) \mu\text{m}$	$100,0 \mu\text{m}$	0,96
N	$(10,10 \pm 0,01) \text{ líneas/mm}$	$10,00 \text{ líneas/mm}$	1,0
λ_{Na}	$(592,63 \pm 0,04) \text{ nm}$	$589,294 \text{ nm}$	0,56

Con esto podemos decir que esta parte del experimento ha salido bastante bien ya que nuestra longitud de onda experimental se encuentra en el mismo orden y muy cerca del valor teórico aunque este no entre dentro del margen de error, vemos que el error relativo es bastante bajo, lo que nos indica que el resultado es bastante bueno.

6 Conclusiones

1. Se caracterizó la red con tres distancias de observación y se obtuvo $d_{\text{exp}} = (99,04 \pm 0,07) \mu\text{m}$, equivalente a $N_{\text{exp}} = (10,10 \pm 0,01) \text{ líneas/mm}$. El error relativo respecto al valor nominal es del 0,96 %, atribuible principalmente al redondeo de Δx al milímetro más próximo en el papel milimetrado y a posibles pequeñas desviaciones en la alineación del láser con la red. El valor obtenido es compatible con el valor nominal de $100 \mu\text{m}$ dentro de un margen experimental razonable.
2. Con la red de 300 líneas/mm y lecturas simétricas en goniómetro se obtuvo $\lambda_{\text{exp}} = (592,63 \pm 0,04) \text{ nm}$ para la línea amarilla del sodio, con un error relativo del 0,56 % respecto al valor tabulado de $589,294 \text{ nm}$. Aunque el valor experimental no coincide estrictamente dentro de la incertidumbre estimada, se encuentra muy próximo al valor teórico.
3. La incertidumbre en λ está dominada

por la dispersión entre órdenes, especialmente el orden $m = 2$, cuyo valor se aparta más de los demás. Esto puede deberse a un pequeño error de centrado del retículo o de lectura angular en

el goniómetro. El resultado sigue siendo coherente con la línea amarilla del sodio y con la posible observación de un doblete no resuelto por la resolución angular disponible.